

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a=406.23046890$, $b=-406.23046880$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-16$
- $a+b$ con $a=5.36991e-171$, $b=1.29156e-159$
- $(a*b)/c$ e $a*(b/c)$ con $a=1.78911e246$, $b=4.14889e90$, $c=7.61209e280$

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{9}{2} \\ 3 & 7 & 12 & 7 \\ \frac{10}{13} & -\frac{5}{33} & \frac{5}{58} & -\frac{10}{11} \\ -\frac{10}{2} & \frac{5}{5} & -\frac{11}{2} & \epsilon \\ -2 & -\frac{1}{10} & -5 & \frac{3}{10} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} -\frac{57}{500} \\ \frac{561}{500} \\ \frac{3}{500}(-973 + 10\epsilon) \\ -\frac{399}{500} \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{3}{25} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{3}{25} \\ \frac{3}{50} \end{pmatrix} \epsilon = 10^{-9}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss naive e con pivoting parziale e completa la seguente tabella.

Metodo	x	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive			
Gauss-Piv			

- Calcola la soluzione ottenuta con il comando in linea \ di Matlab e confrontala con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{24}{5} & -\frac{6}{5} & -\frac{6}{5} \\ -\frac{12}{5} & \frac{54}{5} & 0 \\ 0 & \frac{48}{5} & \frac{36}{5} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \\ 14 \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} -\frac{290}{159} \\ \frac{335}{318} \\ \frac{355}{106} \end{pmatrix} \text{tol} = 10^{-3}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel e completa la seguente tabella (si consideri come soluzione esatta quella che si ottiene con il comando in linea di Matlab \).

Metodo	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi			
Gauss-Seidel			

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti? E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $(a*b)*c$ e $a*(b*c)$ con $a=6.47643e-182$, $b=3.89341e-228$, $c=4.61939e152$
- $a+b$ con $a= 62.890462900$, $b=- 62.890462800$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-13$
- $a+b$ con $a= 5.54112$ e 117 , $b= 1.5759$ e 137

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{10} & \frac{6}{5} & -\frac{9}{2} \\ \frac{1}{10} & -\frac{6}{5} & 2 & -\frac{7}{10} \\ \frac{3}{10} + 5\epsilon & -\frac{13}{10} + 5\epsilon & \frac{16}{5} + 5\epsilon & -\frac{26}{5} + \epsilon \\ \frac{1}{3} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{326}{125} \\ \frac{621}{125} \\ \frac{1}{125}(947 + 515\epsilon) \\ \frac{583}{375} \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{8}{25} \\ \frac{6}{5} \\ \frac{43}{25} \\ \frac{2}{25} \end{pmatrix} \quad \epsilon = 10^{-9}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss naïve e con pivoting parziale e completa la seguente tabella.

Metodo	x	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naïve			
Gauss-Piv			

- Calcola la soluzione ottenuta con il comando in linea \ di Matlab e confrontala con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{7}{5} & \frac{6}{5} & \frac{9}{5} \\ \frac{4}{5} & 1 & -\frac{4}{5} \\ -\frac{7}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{8}{5} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{22}{5} \\ 1 \\ -\frac{2}{5} \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{tol} = 10^{-4}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel e completa la seguente tabella (si consideri come soluzione esatta quella che si ottiene con il comando in linea di Matlab \).

Metodo	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi			
Gauss-Seidel			

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti? E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 574.23046890$, $b=- 574.23046880$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-19$
- $(a*b)/c$ e $a*(b/c)$ con $a=5.17654e-158$, $b=0.288276e-260$, $c=1.23766e-192$
- $a+b$ con $a= 2.66971$ e -62 , $b= 9.90316$ e -49

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -\frac{9}{5} & 1 \\ 35 & -\frac{63}{10} & 8 \\ \frac{2}{-5} & 10 & -13 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{217}{25} \\ 3229 \\ \frac{50}{319} \\ -\frac{5}{5} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ \frac{22}{5} \\ \frac{38}{5} \\ \frac{5}{5} \end{pmatrix}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss naive e con pivoting parziale e completa la seguente tabella.

Metodo	x	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive			
Gauss-Piv			

- Calcola la soluzione ottenuta con il comando in linea \ di Matlab e confrontala con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{6}{5} & -\frac{6}{5} \\ \frac{9}{5} & \frac{9}{5} & \frac{9}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{6}{5} & \frac{9}{5} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ \frac{27}{5} \\ \frac{21}{5} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{tol} = 10^{-5}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel e completa la seguente tabella (si consideri come soluzione esatta quella che si ottiene con il comando in linea di Matlab \).

Metodo	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi			
Gauss-Seidel			

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti? E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $(a*b)*c$ e $a*(b*c)$ con $a=8.348e287$, $b=1.14299e115$, $c=8.69773e-188$
- $a+b$ con $a= 322.67268690$, $b=- 322.67268680$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e -18$
- $a+b$ con $a= 1.08071$ e -164 , $b= 3.44023$ e -152

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 1 \\ 4 + \epsilon & 2 + \epsilon & 5 + \epsilon \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{108}{5} \\ -\frac{11}{5} \\ \frac{43(2 + \epsilon)}{5} \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{42}{5} \\ -\frac{2}{5} \end{pmatrix} \epsilon = 10^{-9}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss naive e con pivoting parziale e completa la seguente tabella.

Metodo	x	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive			
Gauss-Piv			

- Calcola la soluzione ottenuta con il comando in linea \ di Matlab e confrontala con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{6}{5} & -\frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{6}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{9}{5} \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \text{tol} = 10^{-6}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel e completa la seguente tabella (si consideri come soluzione esatta quella che si ottiene con il comando in linea di Matlab \).

Metodo	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi			
Gauss-Seidel			

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti? E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2018-2019
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a=864.67268690$, $b=-864.67268680$
- $(a*b)/c$ e $a*(b/c)$ con $a=1.28164e172$, $b=8.82861e-234$, $c=0.845825e180$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-13$
- $a+b$ con $a=7.1212$ e 158 , $b=8.69939$ e 181

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{3}{25} & -\frac{9}{2} \\ \frac{3}{10} & \frac{7}{5} & \frac{6}{25} & \frac{7}{7} \\ \frac{10}{10} & -\frac{5}{5} & \frac{25}{25} & -\frac{10}{10} \\ \frac{2}{5} & \frac{8}{5} & \frac{9}{25} & \frac{4}{5} \\ \frac{5}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{25}{25} & -\frac{5}{3} \\ -2 & -\frac{1}{10} & -5 & -\frac{3}{10} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{937}{1250} \\ \frac{1419}{1250} \\ \frac{848}{625} \\ \frac{368}{125} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{8}{25} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{12}{25} \\ \frac{3}{25} \end{pmatrix}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss naïve e con pivoting parziale e completa la seguente tabella.

Metodo	x	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naïve			
Gauss-Piv			

- Calcola la soluzione ottenuta con il comando in linea \ di Matlab e confrontala con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{3}{2} & \frac{6}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{3}{5} & 3 \\ \frac{12}{5} & \frac{3}{5} & 6 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{21}{10} \\ \frac{18}{5} \\ -9 \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{tol} = 10^{-3}$$

- Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel e completa la seguente tabella (si consideri come soluzione esatta quella che si ottiene con il comando in linea di Matlab \).

Metodo	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi			
Gauss-Seidel			

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti? E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?